CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTEGRADOR I — TURMA C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

MAPPA — Modelador Analítico de Painéis para Prevenção de Acidentes em Rodovias Federais do DF e Entorno

Victor Fernandes 22407498

João Vitor Velozo 22403388

Danilo Lisboa 22401625

Igor Cavalcante 22401315

Lucas Monteiro 22503356

VERSÃO DO DOCUMENTO Nº 3

Desenvolvido por VICTOR FERNANDES

BRASÍLIA, maio de 2026

SUMÁRIO

- Glossário
- 1. Descrição do Projeto
- 2. Escopo do Projeto (EAP)
- 3. Problema/Oportunidade
- 4. Modelo Canvas MVP
- 5. Cenários de Negócio
- 6. Benefícios da Solução
- 7. Público-Alvo
- 8. Cronograma de Marcos
- 9. Requisitos Funcionais
- 10. Requisitos Não Funcionais
- 11. Protótipo Visual
- 12. Requisitos dos MVPs
- 13. Arquitetura ETL
- 14. Bibliografia
- Apêndice I — Tecnologias Utilizadas

GLOSSÁRIO

- **API:** Application Programming Interface. Mecanismo para integração entre sistemas e bases externas.
- **BI:** Business Intelligence. Conjunto de técnicas e ferramentas de análise e visualização de dados.
- **BR:** Rodovia federal brasileira identificada por código numérico, como BR-040.
- **CSV:** Comma-Separated Values. Formato tabular usado nas bases abertas da PRF e em saídas do ETL.
- **Dashboard:** Painel visual com indicadores, gráficos e filtros para análise rápida.
- **DataFrame:** Estrutura tabular em memória usada na biblioteca Pandas para tratamento de dados.
- **DF:** Distrito Federal, recorte geográfico prioritário do projeto MAPPA.
- **DNIT:** Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Fonte complementar de trechos e malha rodoviária.
- **ERD:** Entity Relationship Diagram. Diagrama lógico de entidades e relacionamentos do banco relacional.
- **ETL:** Extract, Transform, Load. Processo de extrair, transformar e carregar dados para análise.
- **Figma:** Ferramenta de prototipação usada para wireframes e protótipos de alta fidelidade.
- **FK:** Foreign Key. Chave estrangeira usada para relacionar tabelas em banco relacional.
- **IHC:** Interação Humano-Computador. Área que orienta as decisões de usabilidade e experiência do usuário.

- **JSON:** JavaScript Object Notation. Formato de documento utilizado na visão NoSQL do projeto.
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados. Referência para governança, privacidade e uso responsável dos dados.
- **MVP:** Minimum Viable Product. Versão mínima viável da solução para validação inicial.
- **NoSQL:** Modelo de armazenamento flexível baseado em documentos ou coleções, como MongoDB.
- **PRF:** Polícia Rodoviária Federal. Fonte principal dos dados públicos de acidentes usados no projeto.
- **RNF:** Requisito não funcional.
- **RF:** Requisito funcional.
- **Senatran:** Secretaria Nacional de Trânsito. Fonte complementar para dados agregados e frota.
- **SQL:** Structured Query Language. Base do modelo relacional proposto para o núcleo analítico do MAPPA.
- **Widget:** Componente visual do dashboard, como card, gráfico, tabela ou mapa.

1. Descrição do Projeto

Objetivo

O objetivo do projeto é planejar, modelar e demonstrar uma solução digital aplicada ao contexto de segurança viária, integrando atividades de engenharia de software, ciência de dados, gestão ágil e prototipação para apoiar a análise de acidentes em rodovias federais ligadas ao Distrito Federal.

Descrição

O projeto MAPPA organiza a construção de um sistema analítico capaz de transformar dados públicos de acidentes em informação estruturada, visualmente acessível e útil para estudo, priorização e tomada de decisão. O trabalho combina as disciplinas de definição de problema, modelagem de negócio, requisitos, IHC, prototipação de alta fidelidade, modelagem de dados, pipeline ETL e organização ágil por backlog, sprint e Kanban.

Na etapa atual, o projeto contempla a especificação do fluxo ETL seguindo o conteúdo da Aula 12, com extração de dados da PRF e fontes complementares, transformação com limpeza e normalização, e carga em um núcleo relacional analítico. A implementação de prova de conceito em Python/Pandas já evidencia a separação das entidades OCORRENCIA, PESSOA_ENVOLVIDA e CAUSA_ACIDENTE, preparando a base para as próximas fases de análise estatística e dashboard.

Fluxograma ETL do MAPPA (visão geral da etapa de extração e transformação).

2. Escopo do Projeto (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto foi organizada em pacotes de trabalho compatíveis com o cronograma da disciplina e com o repositório do grupo. A decomposição prioriza a rastreabilidade entre documentação, prototipação, dados e entregas finais.

Repositório do projeto: https://github.com/VictorFerna/PI-Projeto-MAPPA

Estrutura sugerida da EAP:

- 1. Gestão do Projeto: backlog inicial, cronograma, definição de papéis, acompanhamento das sprints.
- 2. Imersão e Negócio: definição do problema, personas, mapa de empatia, Canvas MVP e análise PEST.
- 3. Requisitos e IHC: requisitos funcionais e não funcionais, jornada do usuário, wireframe e protótipo de alta fidelidade.
- 4. Dados e Arquitetura: modelagem relacional/NoSQL, ecossistema de dados, fluxo ETL e base estruturada.
- 5. Analytics e Produto: visualizações, dashboard interativo, documento de insights, protótipo funcional.
- 6. Entrega Final: relatório consolidado, apresentação final, documentação completa e materiais de apoio.

No GitHub Projects, a EAP pode ser visualizada como quadro Kanban ou tabela, com colunas Backlog, To Do, Doing, Review, Done e Abortada, mantendo vínculo entre tarefas, responsáveis, issues e milestones.

3. Problema/Oportunidade

Os acidentes em rodovias federais representam um problema persistente de segurança pública, mobilidade e custo social. No recorte do DF e Entorno, o fluxo regional intenso nas BRs de acesso à capital aumenta a relevância do tema para condutores, passageiros, trabalhadores do transporte e gestores públicos.

O problema não está apenas na ocorrência dos sinistros, mas também na dificuldade de transformar bases públicas em informações acionáveis. Embora a PRF, o DNIT e a Senatran disponibilizem dados e painéis, as informações costumam estar dispersas, em formatos técnicos ou com foco mais macro, o que dificulta responder rapidamente perguntas sobre rodovias críticas, horários, causas predominantes e padrões de gravidade no recorte local do DF.

Essa lacuna gera impactos práticos: decisões preventivas baseadas em impressão, dificuldade de priorização de trechos, retrabalho acadêmico para preparar bases brutas e menor transparência analítica para usuários não especializados.

A oportunidade do MAPPA é consolidar essas informações em um ambiente de análise com filtros claros, modelos reutilizáveis e dashboards configuráveis. Com isso, o projeto transforma

dados públicos em leitura estratégica, apoiando estudos, apresentações, diagnósticos e futuras ações preventivas.

4. Modelo Canvas MVP

Resumo dos sete blocos do Canvas MVP do MAPPA:

- Visão do MVP: disponibilizar um modelador analítico para acidentes em rodovias federais ligadas ao DF, com filtros, modelos e pré-visualização de dashboard.
- Personas: gestor técnico de mobilidade, supervisor de fiscalização/segurança viária e pesquisador/estudante.
- Jornadas: definir filtros, abrir ou criar modelo, editar, visualizar dashboard e exportar resultados.
- Funcionalidades: importar/abrir modelo, editar modelo, salvar configuração, visualizar dashboard, exportar e acessar configurações.
- Métricas: clareza do fluxo, coerência dos filtros, completude do ETL, qualidade do protótipo e aderência ao problema real.
- Resultado esperado: apoiar leitura de padrões de acidentes e consolidar um MVP funcional e comunicável.
- Custo e cronograma: uso de ferramentas acessíveis (Figma, Python, GitHub, Google Drive, Trello/Notion) e execução por sprints curtas ao longo do semestre.

5. Cenários de Negócio

Análise PEST orientada a oportunidades para o MAPPA:

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Baixa integração entre órgãos e pouca atualização dos dados públicos.	Disponibilidade estável de bases oficiais e incentivo acadêmico ao uso de dados abertos.	Ampliação de políticas públicas baseadas em evidências e interoperabilidade entre bases governamentais.
Econômica	Restrição de recursos para expansão tecnológica e uso apenas acadêmico.	Uso de ferramentas gratuitas e baixo custo para viabilizar o MVP.	Interesse institucional em soluções de BI e segurança viária com potencial de escala.
Social	Baixa cultura de uso de dados para prevenção e pouca adesão dos usuários finais.	Cresce a demanda por transparência, mobilidade segura e relatórios baseados em evidências.	A solução torna-se referência local de leitura simplificada do problema e apoio à educação viária.
Tecnológica	Dificuldade de padronização entre fontes e baixa maturidade técnica	Pipeline ETL e prototipação viáveis com Python, Pandas, SQL e Figma.	Integração futura com BI, automações e enriquecimento de dados em tempo

	da equipe.		quase real.

6. Benefícios da Solução

- Centraliza em um único fluxo a leitura de dados públicos de acidentes, reduzindo retrabalho manual.
- Facilita a compreensão de padrões por rodovia, período, tipo de ocorrência e gravidade.
- Apoia estudos acadêmicos e apresentações com base em evidências visuais e dados estruturados.
- Cria base técnica para evolução do projeto em dashboard interativo, análises estatísticas e insights.
- Introduz uma camada de usabilidade e design que torna o dado acessível a perfis não técnicos.
- Estabelece um pipeline ETL reaproveitável, fortalecendo a qualidade dos dados para as próximas fases.

7. Público-Alvo

O público-alvo do MAPPA é composto por três grupos principais:

- Gestores técnicos e profissionais de mobilidade: precisam identificar trechos críticos, recorrência de causas e recortes prioritários de análise.
- Profissionais de fiscalização e segurança viária: precisam observar padrões operacionais de risco, horários críticos e recortes territoriais.
- Pesquisadores, estudantes e equipes acadêmicas: precisam transformar bases oficiais em diagnósticos, visualizações e hipóteses analíticas.

Como público beneficiário indireto, inclui-se a sociedade que depende de políticas públicas, fiscalização e ações educativas mais bem orientadas por dados.

8. Cronograma de Marcos

Marco	Data
Imersão e definição do problema	09/02 a 23/02
Mapa de empatia/persona e brainstorming	02/03
Documento de escopo e definição do MVP	09/03 a 23/03
Backlog inicial e cronograma de desenvolvimento	30/03
Plano de projeto com papéis definidos	06/04
Modelagem de dados	13/04
Scripts de ETL	20/04
Base de dados estruturada	27/04
Dashboard interativo / visualizações principais	25/05
Protótipo funcional ou versão final	15/06
Apresentação final e documentação completa	22/06 a 29/06

9. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	Permitir selecionar filtros iniciais por tipo de ocorrência, rodovia/região, período e gravidade.
RF002	Permitir abrir um modelo salvo a partir da biblioteca de modelos.
RF003	Permitir criar/importar um novo modelo analítico.
RF004	Apresentar feedback claro de sucesso ou erro ao importar ou salvar modelo.
RF005	Permitir editar configurações do modelo, incluindo filtros e composição do dashboard.
RF006	Exibir uma pré-visualização do dashboard antes da exportação.
RF007	Permitir exportar o resultado do dashboard em formato definido pelo usuário.
RF008	Executar a extração dos dados da PRF a partir do CSV bruto de acidentes.
RF009	Filtrar os dados pelo recorte geográfico do DF e rodovias do entorno definidas pelo projeto.
RF010	Tratar valores nulos e normalizar campos categóricos durante a etapa de transformação.
RF011	Separar os dados em entidades normalizadas, incluindo ocorrência, pessoa envolvida e causa do acidente.
RF012	Carregar os dados tratados em estrutura relacional com ordem compatível com as chaves estrangeiras.
RF013	Registrar modelos, widgets e histórico de exportações como camada interna do produto.

10. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	Os filtros principais e a navegação do protótipo devem responder sem atrasos perceptíveis em contexto de demonstração.
RNF002	Usabilidade	A interface deve ser clara, consistente e permitir que o usuário compreenda o fluxo sem treinamento prévio extenso.
RNF003	Segurança	As bases utilizadas devem ser públicas e o sistema deve

		evitar exposição indevida de dados pessoais sensíveis.
RNF004	Manutenibilidade	O código ETL deve ser modular, comentado e fácil de ajustar para novas fontes ou campos.
RNF005	Portabilidade	Os artefatos do projeto devem ser executáveis ou demonstráveis em ambiente acadêmico comum (Figma, Colab/Jupyter, GitHub).
RNF006	Qualidade de Dados	O pipeline ETL deve registrar regras de limpeza, preenchimento, descarte e padronização de forma explícita.
RNF007	Rastreabilidade	As transformações aplicadas aos dados devem poder ser relacionadas às fontes e às regras de negócio definidas.
RNF008	Consistência Visual	O protótipo deve manter padrões de cores, botões, ícones e navegação entre as telas.
RNF009	Interoperabilidade	A solução deve permitir integração futura com banco relacional, visão documental NoSQL e ferramentas de visualização.
RNF010	Escalabilidade Analítica	O modelo de dados deve suportar expansão futura para novos indicadores, fontes e dashboards.

11. Protótipo Visual

Link do protótipo em Figma: inserir URL compartilhável do grupo na versão final do documento.

Versão 1 (wireframe)

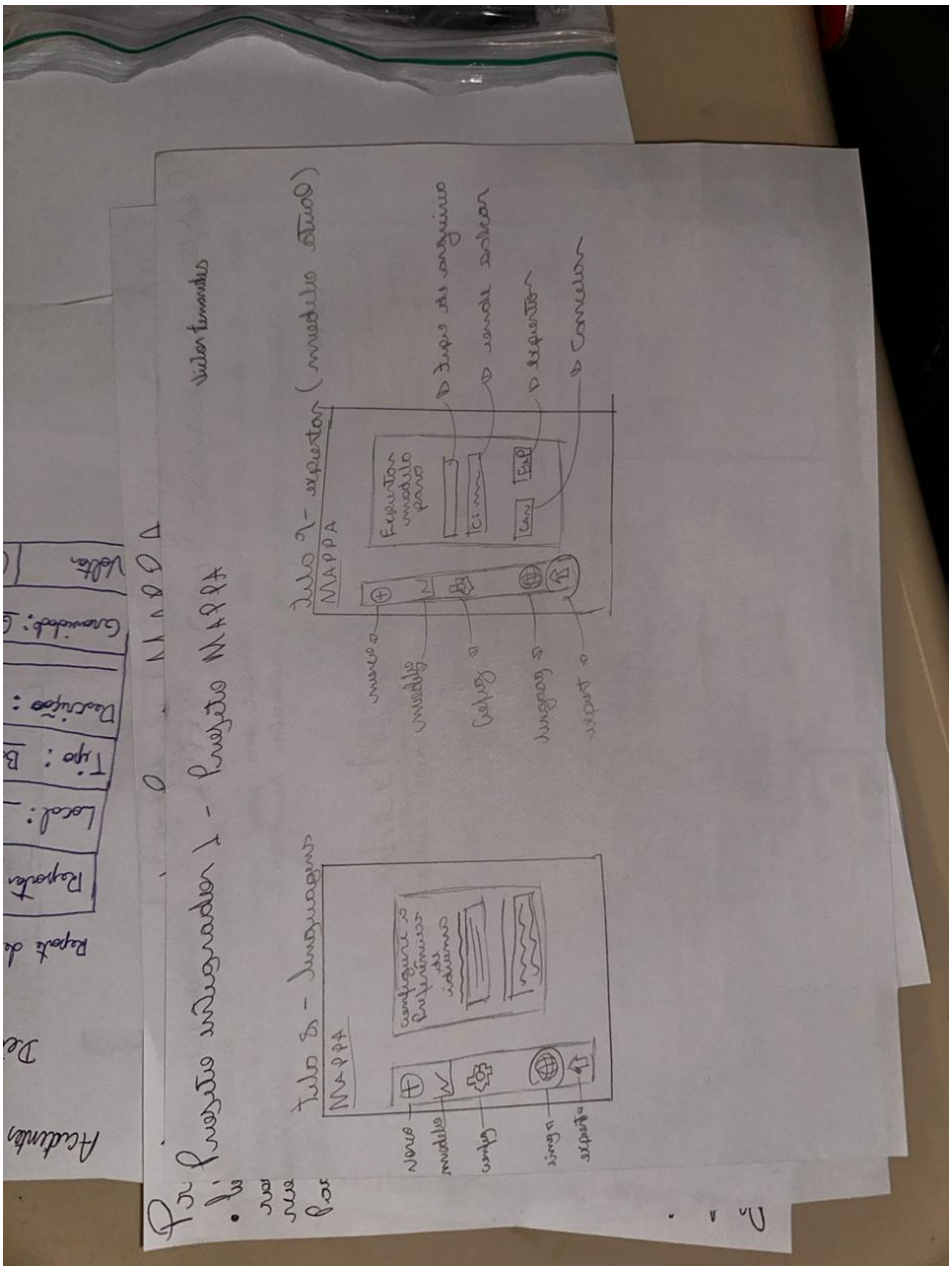

Figura 1 — Wireframe inicial da tela de entrada do MAPPA.

Versão 2 (protótipo de alta fidelidade)

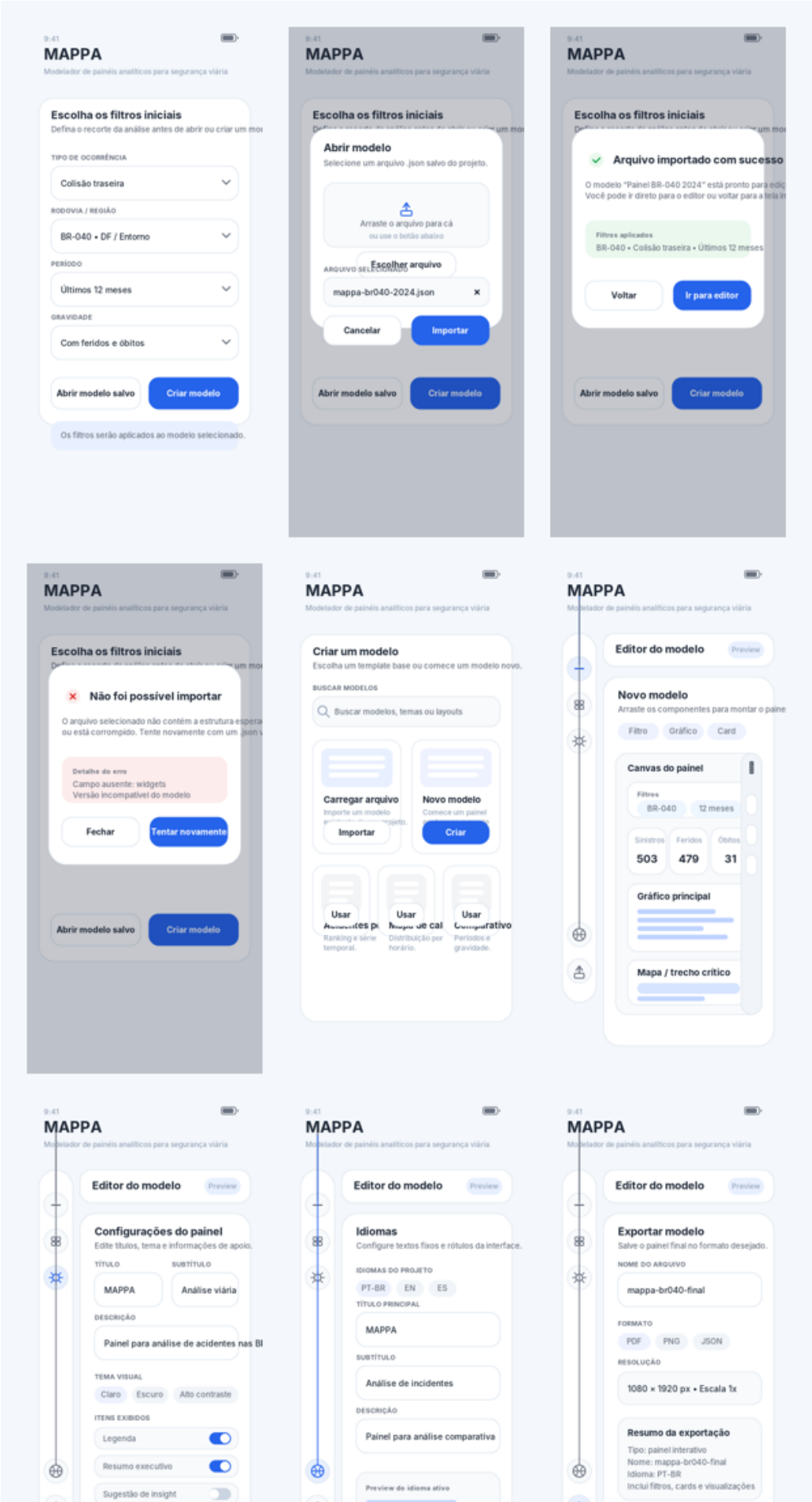
9:41
MAPPA
Modelador de painéis analíticos para segurança viária
Escolha os filtros iniciais
Defina o recorte da análise antes de abrir ou criar um mo
TIPO DE OCORRÊNCIA
Colisão traseira
RODOVIA / REGIÃO
BR-040 • DF / Entorno
PERÍODO
Últimos 12 meses
GRAVIDADE
Com feridos e óbitos
Abrir modelo salvo
Criar modelo
Os filtros serão aplicados ao modelo selecionado.
Abrir modelo
Selecione um arquivo .json salvo do projeto.
Arraste o arquivo para cá
ou use o botão abaixo
Escolher arquivo
ARQUIVO SELECIONADO
mappa-br040-2024.json
Cancelar
Importar
Arquivo importado com sucesso
O modelo "Painel BR-040 2024" está pronto para ediç
Você pode ir direto para o editor ou voltar para a tela in
Filtros aplicados
BR-040 • Colisão traseira • Últimos 12 meses
Voltar
Ir para editor
Não foi possível importar
O arquivo selecionado não contém a estrutura esperada
ou está corrompido. Tente novamente com um .json v
Detalhe do erro
Campo ausente: widgets
Versão incompatível do modelo
Fechar
Tentar novamente
Criar um modelo
Escolha um template base ou comece um modelo novo.
BUSCAR MODELOS
Buscar modelos, temas ou layouts
Carregar arquivo
Importe um modelo
Importar
Novo modelo
Comece um painel
Criar
Usar
Ranking e série temporal.
Usar
Distribuição por horário.
Usar
Períodos e gravidade.
Editor do modelo
Preview
Novo modelo
Arraste os componentes para montar o paine
Filtro
Gráfico
Card
Canvas do painel
Filtros
BR-040
12 meses
Sinistros
503
Feridos
479
Óbitos
31
Gráfico principal
Mapa / trecho crítico
Configurações do painel
Edite títulos, tema e informações de apoio.
TÍTULO
MAPPA
SUBTÍTULO
Análise viária
DESCRIÇÃO
Painel para análise de acidentes nas BI
TEMA VISUAL
Claro
Escuro
Alto contraste
ITENS EXIBIDOS
Legenda
Resumo executivo
Sugestão de insight
Preview rápido
Idiomas
Configure textos fixos e rótulos da interface.
IDIOMAS DO PROJETO
PT-BR
EN
ES
TÍTULO PRINCIPAL
MAPPA
SUBTÍTULO
Análise de incidentes
DESCRIÇÃO
Painel para análise comparativa
Preview do idioma ativo
Exportar modelo
Salve o painel final no formato desejado.
NOME DO ARQUIVO
mappa-br040-final
FORMATO
PDF
PNG
JSON
RESOLUÇÃO
1080 × 1920 px • Escala 1x
Resumo da exportação
Tipo: painel interativo
Nome: mappa-br040-final
Idioma: PT-BR
Inclui filtros, cards e visualizações

Figura 2 — Visão geral do protótipo de alta fidelidade desenvolvido no Figma.

O fluxo principal do protótipo é composto por Home, Importar Modelo, Sucesso/Erro, Biblioteca de Modelos, Editar, Configurações, Idiomas, Exportar e Dashboard Preview. A navegação foi planejada para refletir princípios de IHC como visibilidade do estado do sistema, consistência, controle do usuário, feedback e recuperação de erro.

12. Requisitos dos MVPs

12.1 Aplicativo Móvel

- Interface móvel para definir filtros iniciais de análise.
- Fluxo de criar ou abrir modelo salvo.
- Feedback visual de sucesso e erro em operações centrais.
- Pré-visualização simplificada do dashboard e opção de exportação.
- Acesso rápido a configurações e idioma.

12.2 Web Application

- Tela web para gestão ampliada de modelos e widgets do dashboard.
- Integração com base estruturada proveniente do pipeline ETL.
- Visualizações analíticas mais extensas, como ranking de trechos e séries temporais.
- Camada administrativa para acompanhamento de exportações e configurações salvas.
- Base para futura evolução em dashboard interativo e camada de BI.

13. Arquitetura ETL

O fluxo ETL do MAPPA foi desenhado com base na Aula 12, que define ETL como a ponte entre o dado bruto e a informação estruturada. No projeto, a etapa de Extract reúne dados de acidentes da PRF como fonte primária e dados de frota municipal da Senatran como fonte complementar; a etapa de Transform realiza filtragem geográfica, limpeza, normalização e separação de entidades; e a etapa de Load carrega as tabelas normalizadas no núcleo relacional do sistema.

13.1 Fluxo proposto

- Extract: leitura do CSV bruto da PRF (acidentes por ocorrência e pessoa) e da base de frota municipal.
- Transform: manutenção do recorte DF/Entorno (BR-020, BR-040, BR-060, BR-070 e BR-080), descarte de registros sem coordenadas, preenchimento de causa ausente, padronização de campos categóricos em uppercase consistente e geração de chaves derivadas.
- Transform: separação da linha híbrida da PRF em entidades distintas (OCORRENCIA, PESSOA_ENVOLVIDA, CAUSA_ACIDENTE e dimensões auxiliares).
- Load: carga no banco relacional em ordem de dependência por chave estrangeira: RODOVIA, TRECHO_RODOVIA, LOCALIZACAO, CAUSA_ACIDENTE, TIPO_OCORRENCIA, OCORRENCIA, PESSOA_ENVOLVIDA e FROTA_MUNICIPIO.

- Camada complementar NoSQL: armazenamento de configuracões do dashboard por usuário, sem reutilizar diretamente os dados brutos da PRF.

13.2 Diagnóstico do artefato ETL atual

O arquivo Etl.py enviado pelo grupo já implementa uma prova de conceito funcional em Python/Pandas. O script simula a leitura do arquivo datatran2023.csv, padroniza nomes de colunas, filtra o conjunto para UF = DF e BRs prioritárias, remove registros sem latitude/longitude, preenche causa_acidente nula com “Não informado”, converte campos como fase_dia, condicao_metereologica e tipo_pista para maiúsculas e, em seguida, gera tabelas CSV para causa do acidente, ocorrência e pessoa envolvida.

A estrutura atual está coerente com a Aula 12 por seguir as quatro camadas funcionais de scripts ETL: setup/ingestão, inspeção e limpeza, transformação e exportação/validação. Como próximos ajustes, recomenda-se incorporar deduplicação explícita para pessoas repetidas, validação de esquema, logs de execução, leitura parametrizada dos caminhos de arquivo e integração efetiva da base complementar de frota municipal na carga final.

13.3 Produtos gerados na prova de conceito

- tabela_causa_acidente.csv — dimensão inicial de causas.
- tabela_ocorrencia.csv — recorte por ocorrência, com indicadores de severidade.
- tabela_pessoa_envolvida.csv — recorte por pessoa envolvida no acidente.

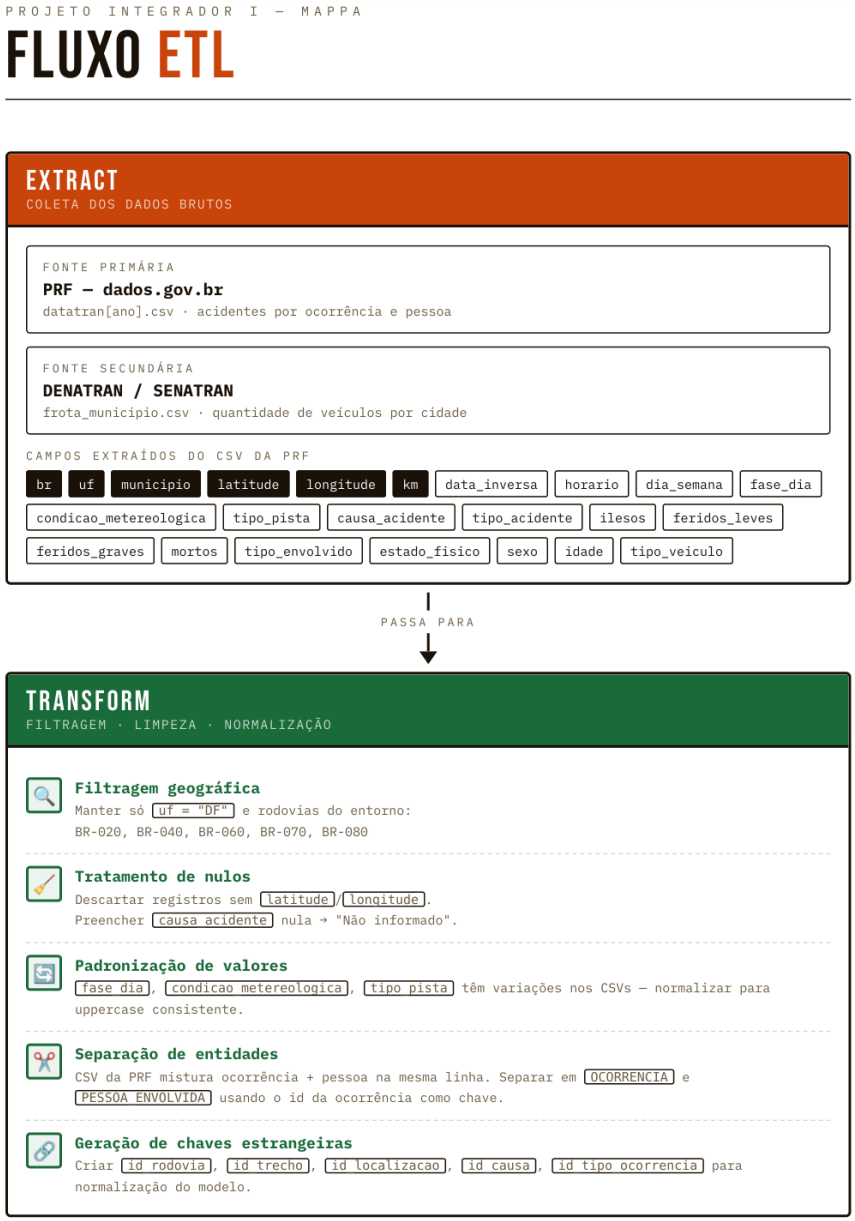

Figura 3 — Fluxograma ETL do MAPPA com etapas de Extract, Transform e Load.

14. Bibliografia

- BRASIL. Polícia Rodoviária Federal. Dados abertos da PRF e dicionários de acidentes. Portal Gov.br.

- BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Sistema Nacional de Viação (SNV) e dados abertos da malha rodoviária.
- BRASIL. Secretaria Nacional de Trânsito. RENAEST e estatísticas do RENAVAM.
- OLIVEIRA, Kadidja Valéria Reginaldo de. Aula 9 — Ecossistema de Dados Complexos. Projeto Integrador I, CEUB.
- OLIVEIRA, Kadidja Valéria Reginaldo de. Aula 10 — Relational and NoSQL Architectures. Projeto Integrador I, CEUB.
- OLIVEIRA, Kadidja Valéria Reginaldo de. Aula 12 — ETL: Limpeza e Transformação. Projeto Integrador I, CEUB.
- GRUPO MAPPA. Documento de Visão, Definição de Problema, Análise de Cenário e Viabilidade. Versão 3, 30/03/2026.
- GRUPO MAPPA. Fluxograma ETL do projeto MAPPA. Documento interno, 2026.
- GRUPO MAPPA. Protótipo de alta fidelidade no Figma. Documento interno, 2026.

APÊNDICE I — TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Inserir links compartilháveis finais para a professora na versão de submissão. Abaixo estão as tecnologias previstas e/ou já utilizadas no projeto:

- Gestão do Projeto: Trello/Notion para backlog, Kanban e cronograma por sprints.
- Gestão da Configuração: GitHub (repositório do grupo) e Google Drive para documentos acadêmicos.
- Prototipação: Figma para wireframe e protótipo de alta fidelidade.
- Desenvolvimento de Dados: Python, Pandas e NumPy para o script ETL.
- Ambiente de Execução: Jupyter Notebook ou Google Colab para experimentação e validação do pipeline.
- Banco Relacional (alvo): SQLite/PostgreSQL para núcleo analítico estruturado.
- Banco NoSQL (visão complementar): MongoDB para configurações dinâmicas de dashboards e widgets.
- Visualização de Dados: Fase futura com Google Looker/Power BI ou biblioteca web equivalente.
- Documentação: Google Docs / DOCX e GitHub README/Markdown.
- Tecnologias habilitadoras relacionadas ao projeto: Business Intelligence, Ciência de Dados, ETL e análise estatística.